TEOREMA (ESISTENZA DEL LOGARITMO)

Sia $a > 0$, $a \neq 1$ e sia $y > 0$

Allora $\exists!\, x \in \mathbb{R}$ tale che

$$a^x = y$$

Questo x si dice LOGARITMO IN BASE a DI y E SI DENOTA CON

$$\log_a y$$

.

Proprietà

Siano $a>0$, $a \neq 1$, $x, y>0$

(1) $\log_a a = 1 \qquad \log_a 1 = 0$

(2) $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

(2') Se $x \cdot y > 0$ (ma non si hanno informazioni sul segno di x e di y), allora

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a |x| + \log_a |y|$$

(3) $\log_a \left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x$

(4) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

INFATTI

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a\left(x \cdot \frac{1}{y}\right) \overset{(2)}{=}$$

$$= \log_a x + \log_a \frac{1}{y} \overset{(3)}{=} \log_a x - \log_a y$$

(4') Se $\frac{x}{y} > 0$ ma non si hanno informazioni sul segno di x e sul segno di y

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a |x| - \log_a |y|$$

(5) Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\log_a (x^\alpha) = \alpha \log_a x$$

(6) Sia $b > 0$, $b \neq 1$

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

(7) (MONOTONIA DEI LOGARITMI)

Se $0 < x < y$, allora $\begin{cases} \log_a x < \log_a y & \text{SE } a > 1 \\ \log_a x > \log_a y & \text{SE } 0 < a < 1 \end{cases}$

(8) $\log_a x = \log_a y \iff x = y$

ESERCIZI

- $\log_{\frac{5}{4}} \left(\frac{64}{125} \right) = \log_{\frac{5}{4}} \left(\frac{4^3}{5^3} \right) =$

$= \log_{\frac{5}{4}} \left(\frac{4}{5} \right)^3 = \log_{\frac{5}{4}} \left(\left(\frac{5}{4} \right)^{-1} \right)^3 =$

$= \log_{\frac{5}{4}} \left(\frac{5}{4} \right)^{-3} = -3 \log_{\frac{5}{4}} \frac{5}{4} = -3$

- $\log_2 4 + \log_2 36 - \log_2 7$

$= \log_2 (36 \cdot 4) - \log_2 7 =$

$= \log_2 \left(\frac{36 \cdot 4}{7} \right) = \log_2 \left(\frac{144}{7} \right)$

- $\log_3 \sqrt{27 \cdot \sqrt{3}} = \log_3 \sqrt{3^3 \cdot 3^{\frac{1}{2}}} =$

$= \log_3 \sqrt{3^{3+\frac{1}{2}}} = \log_3 \sqrt{3^{\frac{7}{2}}} =$

$= \log_3 \left(3^{\frac{7}{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = \log_3 3^{\frac{7}{4}} = \frac{7}{4} \log_3 3 = \frac{7}{4}$

$$\cdot \log_4 \frac{1}{5} - \log_4 25 =$$

$$= \log_4 \left(\frac{\frac{1}{5}}{25}\right) = \log_4 \left(\frac{1}{5 \cdot 25}\right) = \log_4 \left(\frac{1}{125}\right)$$

$$= - \log_4 125 = - \log_4 5^3 =$$

$$= -3 \log_4 5$$

FUNZIONI

Cos'è una FUNZIONE?

Per definire una funzione servono tre elementi:

(1) A insieme (detto INSIEME DI PARTENZA o DOMINIO)

(2) B INSIEME (detto INSIEME DI ARRIVO)

(3) LEGGE o RELAZIONE FUNZIONALE tale che ASSOCIA A OGNI ELEMENTO DEL L'INSIEME A UN UNICO ELEMENTO DI B.

Come si denota la funzione

$$f: A \longrightarrow B$$

$$x \in A \longmapsto f(x) \in B$$

Quello che succede,

$$x \in A \to \boxed{f} \to f(x) \in B$$

ESEMPIO

A insieme degli PAESI del MONDO

B insieme delle città del mondo

"relazioni funzionali": ad ogni PAESE associamo la sua capitale

è una funzione? Sì, perché ad ogni elemento dell'insieme di partenza possiamo associare un solo elemento dell'insieme di arrivo

ESEMPIO

. A insieme di tutti i Paesi del mondo

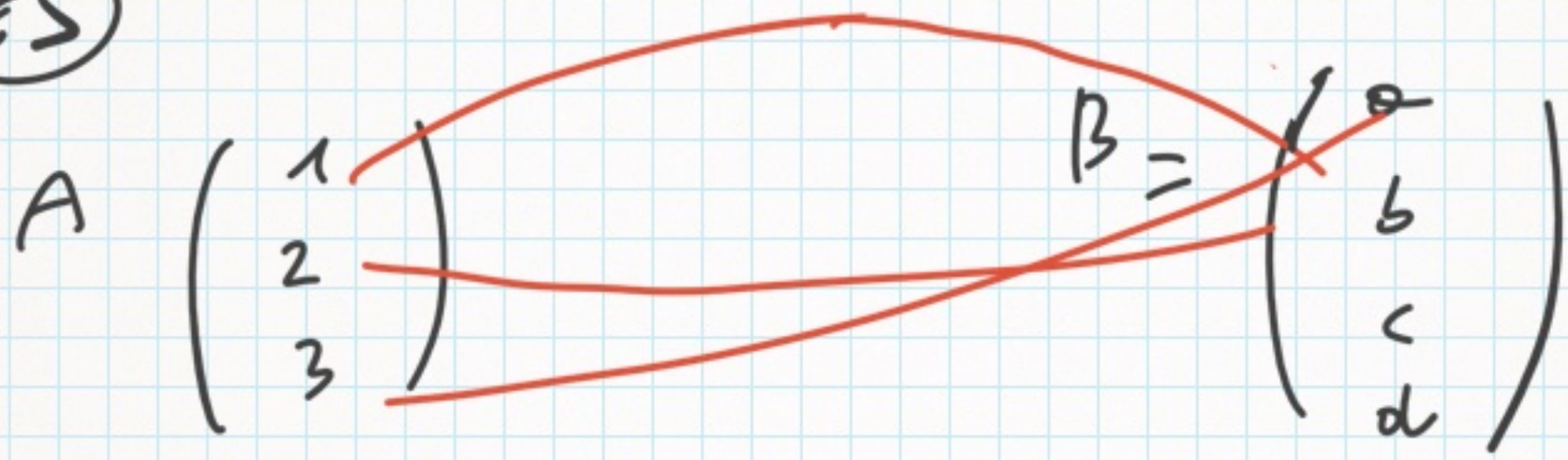
. B insieme di tutte le città del mondo

. "relazione": ad ogni stato associa le città che appartengono a quello stato

è una funzione? No!! perché ad ogni ele=

mento dell'insieme di partenza possia uno
oppure più elementi nell'insieme di arrivo.

(ES)



RELAZIONE

1 ↦ b
2 ↦ b
3 ↦ a

È una funzione?

Sì

RELAZIONE.

1 ↦ a
1 ↦ b
2 ↦ b
3 ↦ a

È una funzione?
No!!

Nel corso di Analisi Matematica studieremo due tipologie di funzioni

(1) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

(2) $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ SUCCESSIONI NUMERICHE

In genere considereremo le funzioni definite nel loro DOMINIO NATURALE, cioè il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ in cui abbia senso calcolare la funzione

ESEMPIO

- $f(x) = \frac{1}{x}$

$\frac{1}{x}$ ha senso solo se $x \neq 0$, quindi

$f: \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto \frac{1}{x}$

- $f(x) = \log_3 x$

$\log_3 x$ ha senso solo se $x > 0$, quindi

$f:]0, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto \log_3 x$

L'insieme di arrivo è $\mathbb{R}$

Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Si definisce INSIEME DEI VALORI DI f o

CODOMINIO DI f

$$f(D) = \{ f(x) \mid x \in D_f \} \subset \mathbb{R}$$

$\neq$

Non è detto che $f(D) = \mathbb{R}$

ES: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$

$$f(D) = [0, +\infty[\subset \mathbb{R}$$

$\neq$

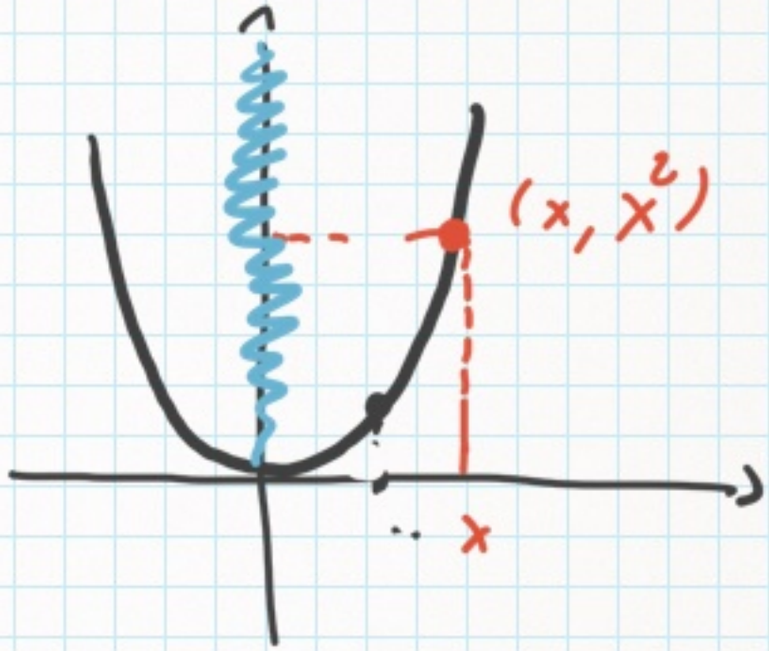
Sia $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Si definisce grafico di f il sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ così definito

$$G_f = \{ (x, f(x)) : x \in D \}$$

<u>ES</u>: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

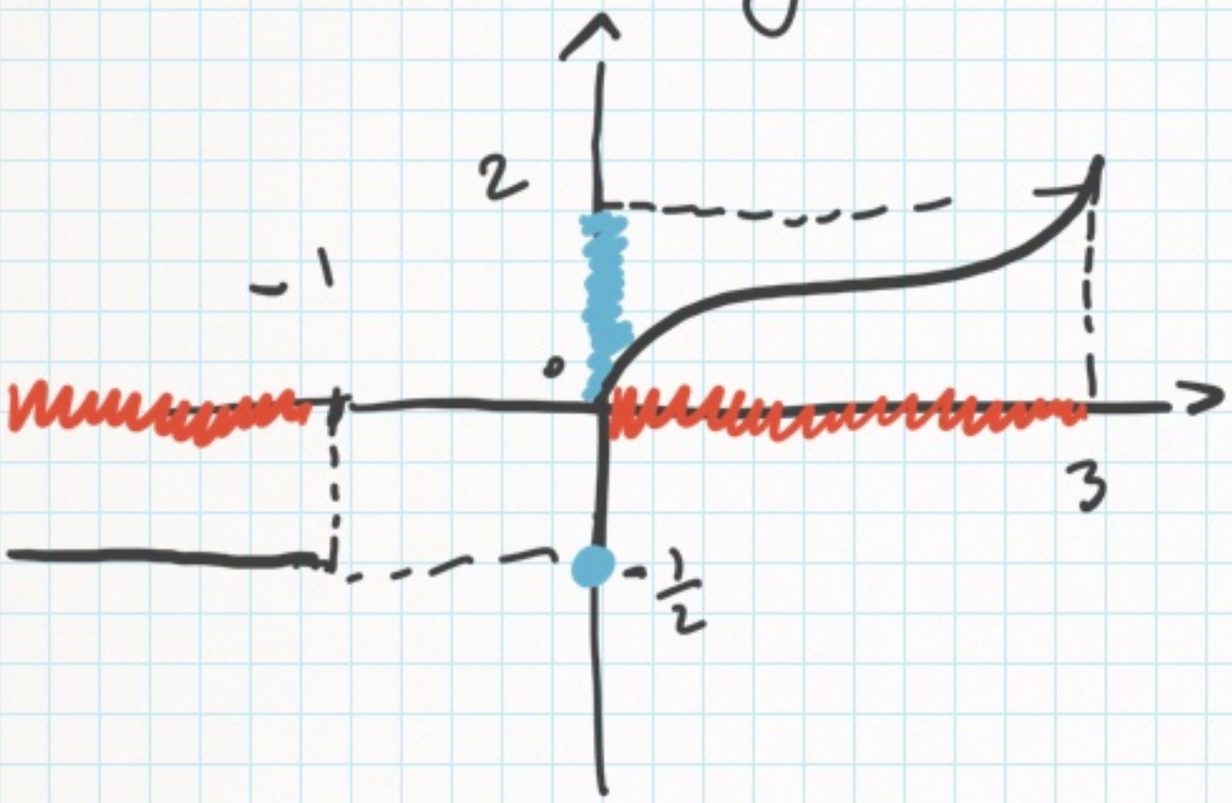
$x \mapsto x^2$



L'insieme di valori presi dalle ORDINATE di punti del grafico, il dominio ne prende le ASCISSE di punti del grafico.

ESEMPIO

Si consideri la funzione f di grafico



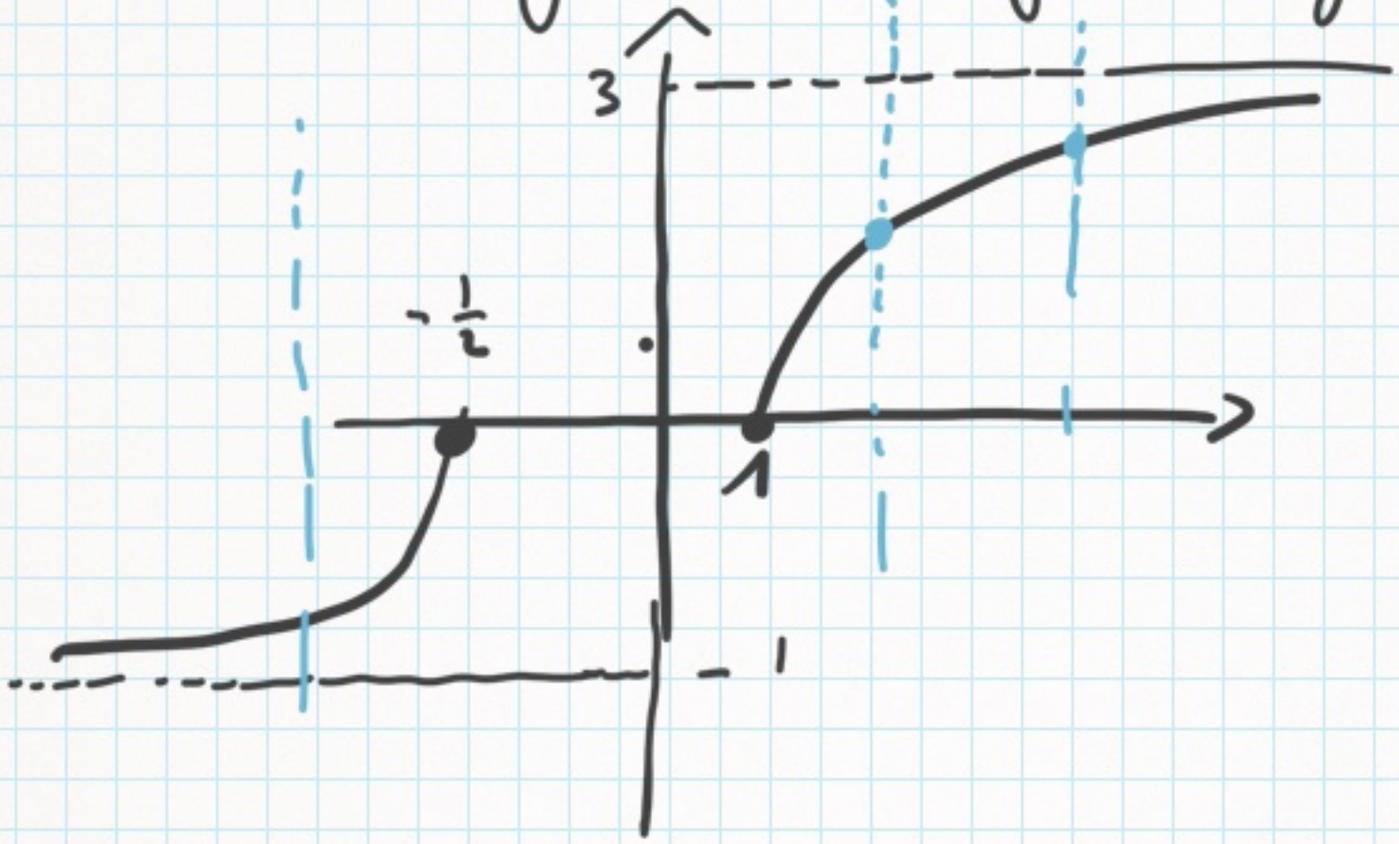
Determinare dominio e insieme dei valori di f

Dominio : $]-\infty, -1] \cup [0, 3]$

Insieme dei valori : $[0, 2] \cup \{-\frac{1}{2}\}$

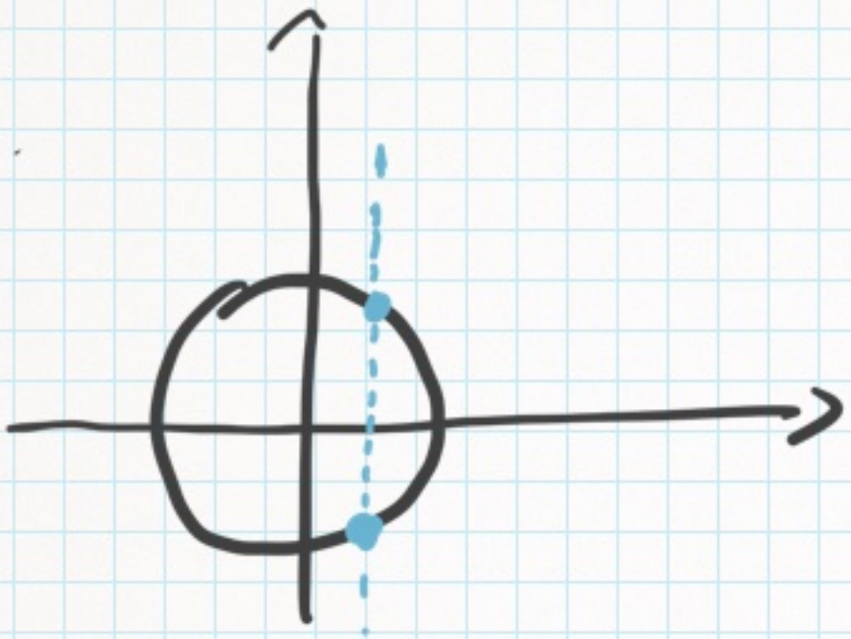
ESERCIZIO

Sia data la funzione f di grafico



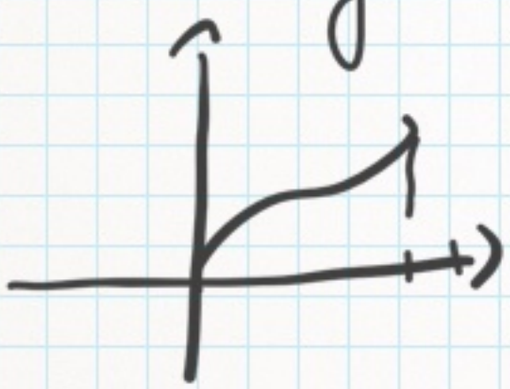
Determinare dominio e codominio di f

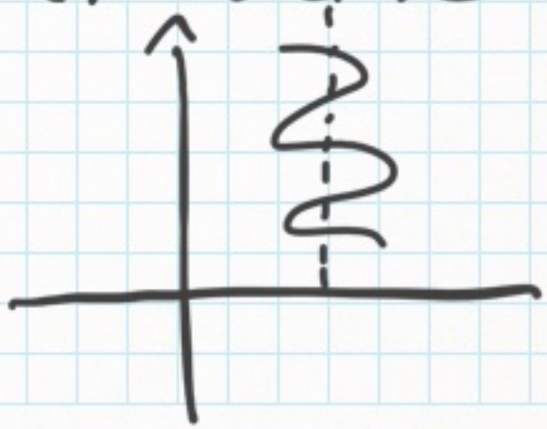
DOMANDA: Come si può capire, senza conoscere la legge, se una curva nel piano è il grafico di una funzione?



non è il grafico di una funzione

Si manda una retta parallela all'asse y e si vede quante volte interseca la curva disegnata. Interseca la curva una sola volta, la curva è il grafico di una funzione, altrimenti non lo è





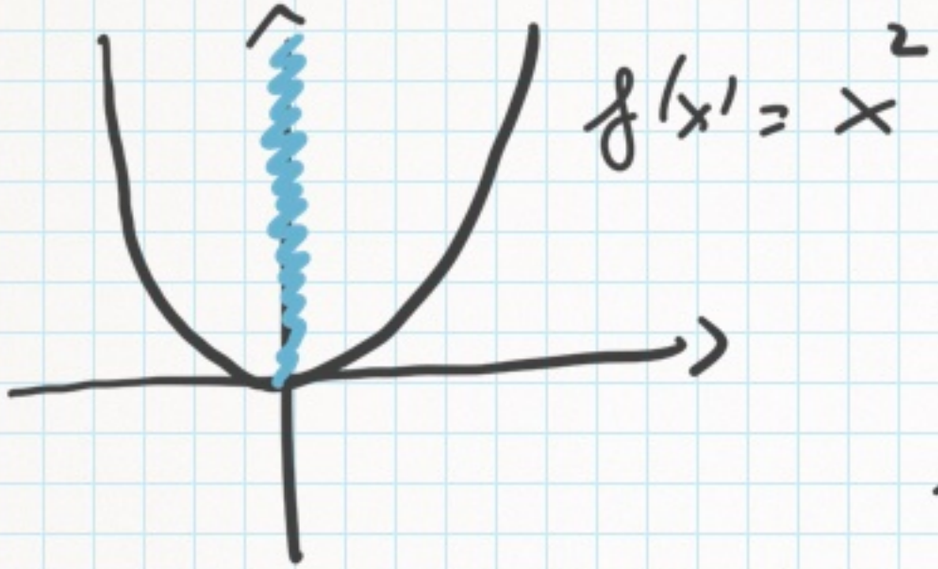
DEF. Sia $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione

- f si dice LIMITATA SUPERIORMENTE (INFERIORMENTE) su $f(D)$ è LIMITATO SUPERIORMENTE (INFERIORMENTE) ossia se

$\exists M \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in D$, $f(x) \leq M$

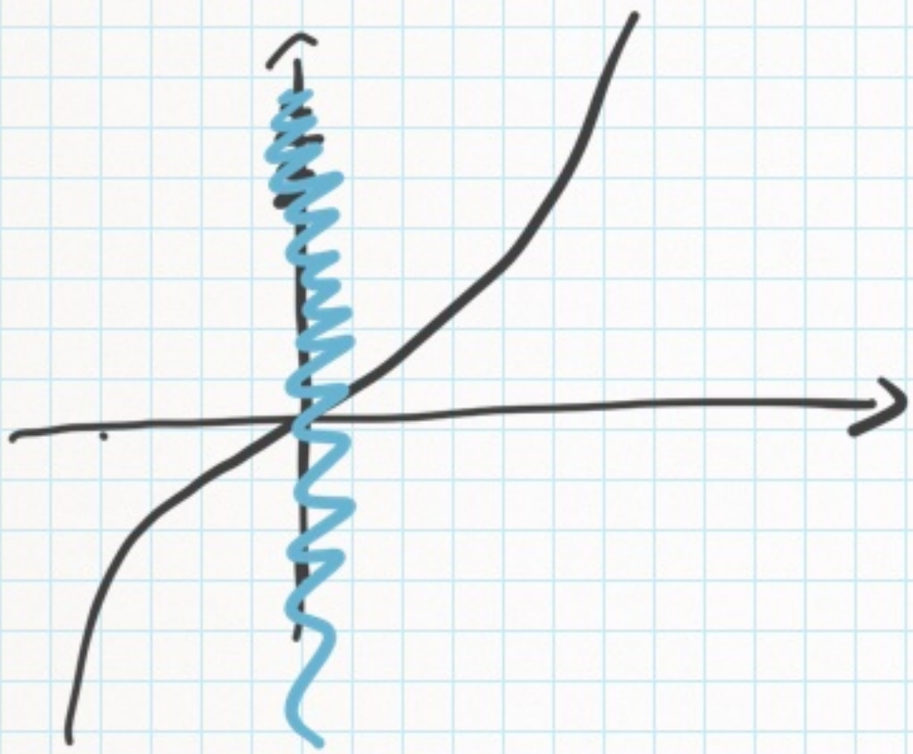
($\exists m \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in D$, $f(x) \geq m$.)

- f si dice LIMITATA se $f(D)$ è un insieme LIMITATO



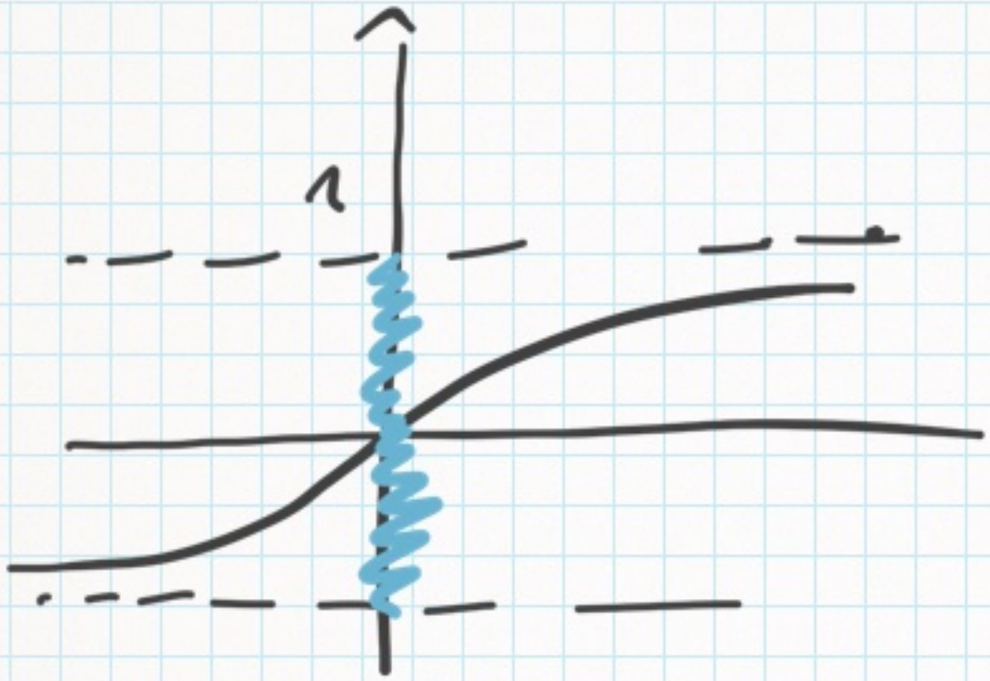
$f(\mathbb{D}) = [0, +\infty[$

f è limitata inferiormente



$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

f non è né limitata superiormente, né inferiormente



f è limitata

DEF: Sia $f : D \to \mathbb{R}$ limitata superiormente.

Si definisce ESTREMO SUPERIORE di f il $\sup f(D)$ e si denota con il simbolo

$$\sup_{x \in D} f(x)$$

DEF: Sia $f: D \to \mathbb{R}$ limitata inferiormente

si definisce ESTREMO INFERIORE di f

l'$\inf f(D)$ e si denota con il simbolo

$$\inf_{x \in D} f(x)$$

DEF. Sia $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ limitata

si estende, si dicono MASSIMO o MINIMO

di f in D, rispettivamente $\max f(D)$

$\min f(D)$

e si denotano con i simboli

$\max_{x \in D} f(x)$ $\min_{x \in D} f(x)$

oss:

$$M = \max_{x \in D} f(x) \iff$$

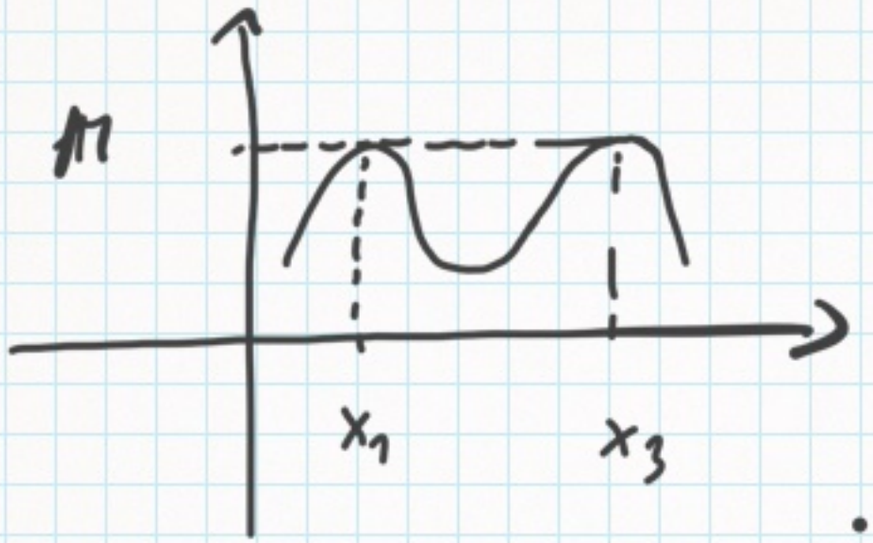
(1) $\forall x \in D \quad f(x) \leq M$

(2) $\exists x_1 \in D$ tale che $M = f(x_1)$

$$m = \min_{x \in D} f(x) \iff$$

(1) $\forall x \in D \quad f(x) \geq m$

(2) $\exists x_2 \in D$ tale che $m = f(x_2)$



$$f(x_1) = f(x_3) = M = \max_{x \in D} f(x)$$

Il massimo (valor massimo) è unico, ma può esser assunto in più punti diversi

Stesse cose vale per il minimo

NON È DETTO CHE UNA FUNZIONE LIMITATA ABBIA MASSIMO O MINIMO

SIMMETRIE

DEF: Sia $D \subset \mathbb{R}$. D si dice simmetrico se $\forall x \in D$ risulta $-x \in D$

ESEMPIO

$$D =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

è simmetrico

$$D =]-\infty, -1[\cup [1, +\infty[$$

non è simmetrico.

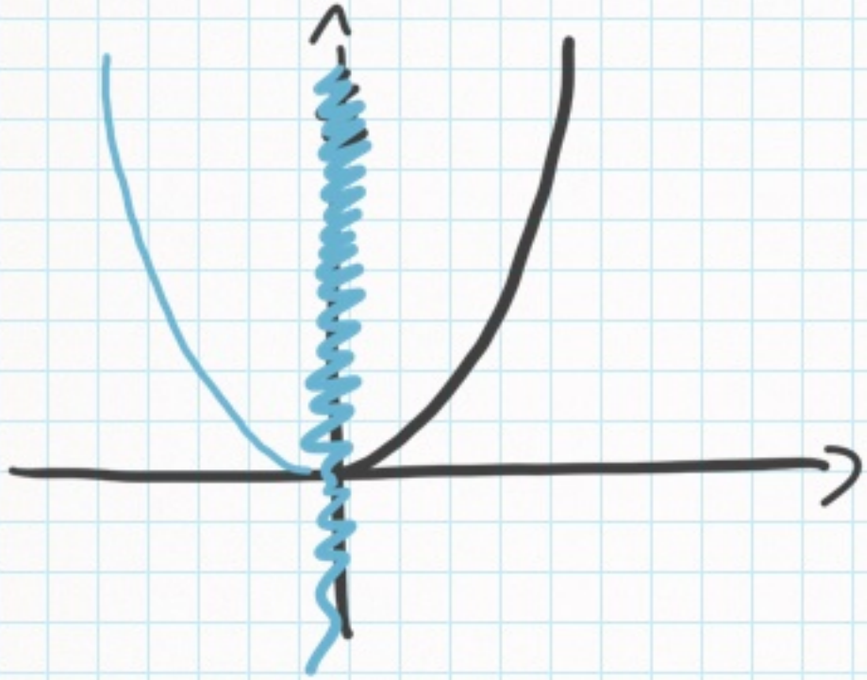
$\mathbb{R}$ è simmetrico. $[0, +\infty[$ non è simmetrico

DEF: Sia $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

f è detta PARI se

(1) D dominio simmetrico

(2) $\forall x \in D$ risulta $f(x) = f(-x)$



Es

$f(x) = x^2$

$D = \mathbb{R}$ simmetrico

$f(-x) = (-x)^2 = x^2$

f è pari

Se studio una funzione pari, si può studiare il grafico solo per

$$\{x \in D : x \geq 0\}$$

e poi si ribalta il grafico rispetto all'asse delle y

DEF. Sia $f: D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f è detta DISPARI se

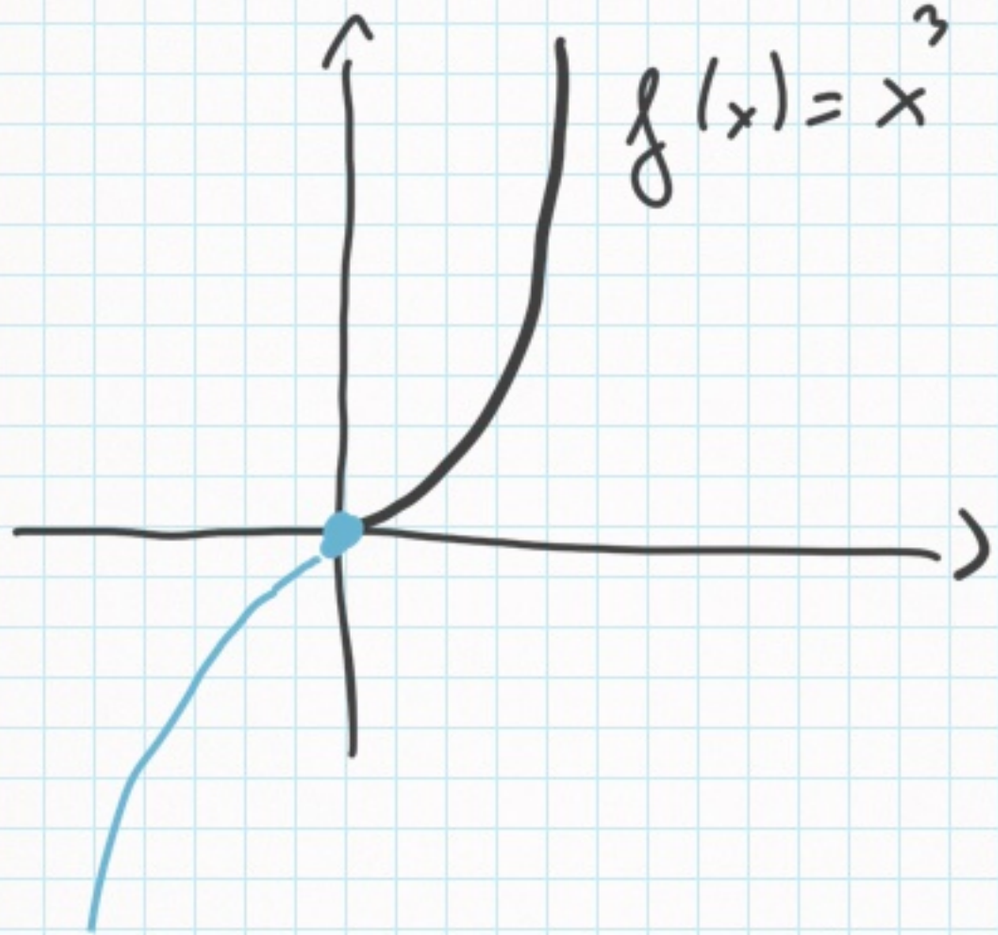
(1) D è SIMMETRICO

(2) $\forall x \in D \quad f(x) = -f(-x)$

ESEMPIO

$$f(x) = x^3$$

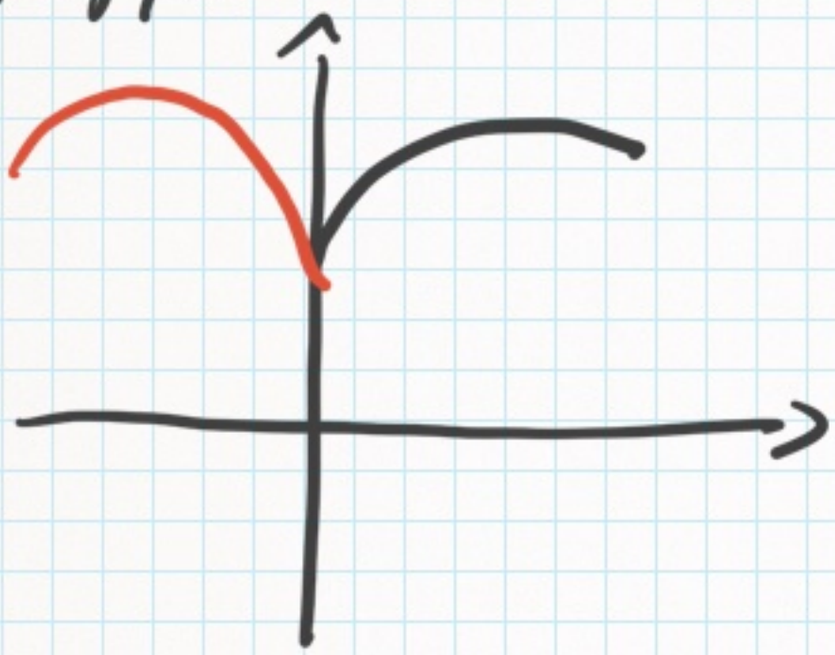
$$f(-x) = (-x)^3 = (-1)^3 \cdot x^3 = -x^3 = -f(x)$$



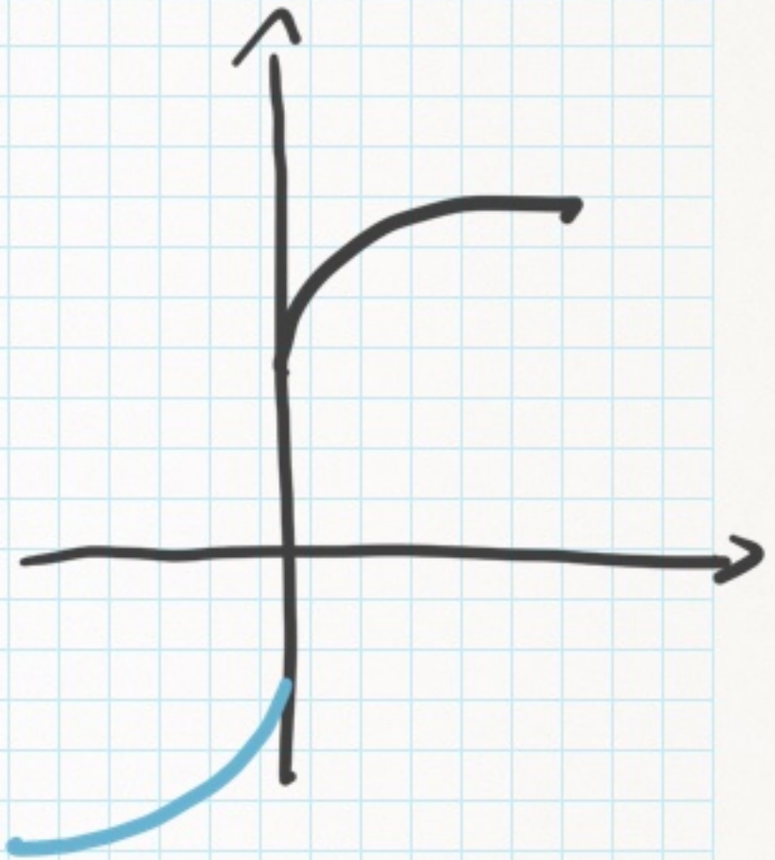
Per studiare una funzione dispari, la si studia in $\{x \in D : x \geq 0\}$ e poi si ribalta il grafico

Simmetria a $(0,0)$.

ESEMPIO



FUNZIONE PARI



FUNZIONE DISPARI

DEF

Sia $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

f si dice PERIODICA DI PERIODO $T > 0$

se $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = f(x+T)$

Il grafico di f si ripete in intervalli di ampiezza T e quindi basta studiare la funzione in $[0, T]$

